

Планирование эксперимента

Упражнение



$$X_1, \dots, X_n \sim \text{Bern}(p)$$

p - вер. падения масла вниз

$$H_0: p = 1$$

$$H_A: p < 1$$

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{если маслом вниз} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Критерий:

$$T = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{vs} \quad n \quad T < n \Rightarrow \text{отвергаю } H_0$$

$$\alpha = ?$$

$$\beta = ?$$

верка H_0 :

X_i	1	0
	1	0

верка H_A :

X_i	1	0
	p	$1-p$

$$p < 1$$

$$\begin{aligned} \alpha &= P(\text{выбрал } H_A \mid \text{верка } H_0) = P(T < n \mid p = 1) = \\ &= P(\sum X_i < n \mid p = 1) = P(\text{хотя бы один } X_i = 0 \mid p = 1) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta &= P(\text{выбрал } H_0 \mid \text{верка } H_A) = P(T = n \mid 0 < p < 1) = \\ &= P(\sum X_i = n \mid p < 1) = p^n \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \beta = \lim_{n \rightarrow \infty} p^n = 0$$

Оп. состоятельный
критерий $\beta \rightarrow 0$
при $n \rightarrow \infty$

Z-Тест

$$Z = \frac{\hat{\mu}_T - \hat{\mu}_C}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_T^2}{n_T} + \frac{\hat{\sigma}_C^2}{n_C}}} = \frac{\hat{d}}{se(\hat{d})} \stackrel{asy}{\underset{H_0}{\sim}} \mathcal{N}(0, 1)$$

$$H_0: \mu_T - \mu_C = d = 0$$

$$H_A: d > 0$$

хотя бы MDE

$$n = f(\alpha, \beta, MDE, \sigma_T^2, \sigma_C^2)$$

$$n = n_T + n_C$$

$$n_T = q \cdot n, \quad q \in (0; 1)$$

$$n_C = (1-q) \cdot n$$

MDE, σ_T^2 , σ_C^2 - прикинуть на val

 α, β - зафиксировать с менеджерами

 n - хотчик почитает

 q - выбрать

а) Как выбрать q ?

→ от балды $q = 0.5$

$$\rightarrow \text{Var}(\hat{\mu}_T - \hat{\mu}_C) = \frac{\hat{\sigma}_T^2}{q \cdot n} + \frac{\hat{\sigma}_C^2}{(1-q) \cdot n} \rightarrow \min_q$$

$$q^* = \frac{\hat{\sigma}_T^2}{\hat{\sigma}_C^2 + \hat{\sigma}_T^2}$$

Скорее всего, все революционные изменения в продукте уже сделаны
пока $\parallel$

$$\text{MDE - маленькое} \quad \left| \begin{array}{l} \hat{\sigma}_C^2 \approx \hat{\sigma}_T^2 \\ \Rightarrow q \approx 0.5 \end{array} \right.$$

→ Big Data

прямой АБ

control	99%
treatment	10%

обратный АБ

control	10%
treatment	99%

8) сколько брать наблюдений?

L - зафиксирован в начале

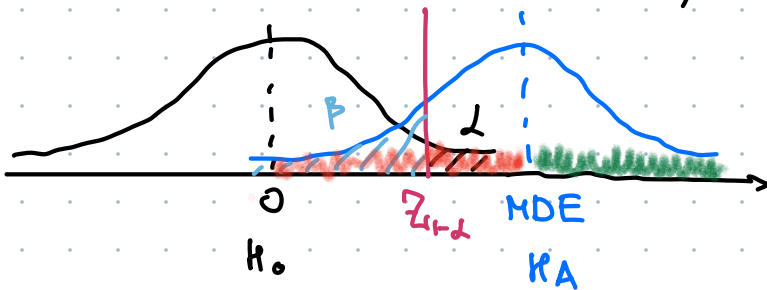
MDE - " " " "

$\hat{\sigma}_c^2, \hat{\sigma}_T^2$ - оценки истинных либо на validation set

β - ?

$$n = f(L, \beta, MDE, \hat{\sigma}_c^2, \hat{\sigma}_T^2)$$

$$\beta = \mathbb{P}(H_0 | H_A) = \mathbb{P}\left(\frac{\hat{d}}{se(\hat{d})} \leq z_{1-L} \mid H_A\right) =$$



$$\hat{d} \stackrel{asy}{\sim}_{H_0} \mathcal{N}(0, se^2(\hat{d}))$$

$$\hat{d} \stackrel{asy}{\sim}_{H_A} \mathcal{N}(MDE, se^2(\hat{d}))$$

$$= \mathbb{P}(\hat{d} \leq z_{1-L} \cdot se(\hat{d}) \mid H_A) =$$

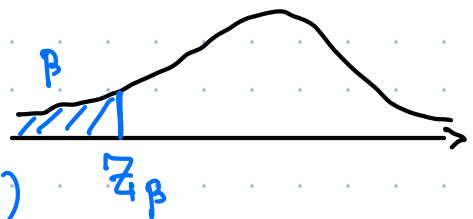
$$= \mathbb{P}\left(\frac{\hat{d} - MDE}{se(\hat{d})} \leq \frac{z_{1-L} \cdot se(\hat{d}) - MDE}{se(\hat{d})} \mid H_A\right) =$$

$$= \mathbb{P}(\mathcal{N}(0, 1) \leq \bullet) = F_{\mathcal{N}(0, 1)}(\bullet) = \beta$$

$$F_{\mathcal{N}(0, 1)}^{-1}$$

$$F_{\mathcal{N}(0, 1)}^{-1}$$

$$F^{-1}(F(z_\beta)) = \mathbb{P}(Z \leq z_\beta) = \beta$$



$$F^{-1}(F(\cdot)) = F^{-1}(\beta)$$

$$\bullet = z_{\beta}$$

$$\frac{z_{1-\alpha} \cdot \text{se}(\hat{\beta}) - \text{MDE}}{\text{se}(\hat{\beta})} = z_{\beta}$$

$$z_{1-\alpha} - z_{\beta} = \frac{\text{MDE}}{\text{se}(\hat{\beta})}$$

$$z_{1-\alpha} + z_{1-\beta}$$

$$\text{se}(\hat{\beta}) = \frac{\text{MDE}}{z_{1-\alpha} + z_{1-\beta}}$$

$$\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_c^2}{q \cdot n} + \frac{\hat{\sigma}_T^2}{(1-q)n}} = \frac{\text{MDE}}{z_{1-\alpha} + z_{1-\beta}}$$

$$q = 0.5$$

$$\frac{\hat{\sigma}_c^2 + \hat{\sigma}_T^2}{0.5n} = \frac{\text{MDE}^2}{(z_{1-\alpha} + z_{1-\beta})^2}$$

$$n = \frac{\hat{\sigma}_c^2 + \hat{\sigma}_T^2}{0.5 \cdot \text{MDE}^2} (z_{1-\alpha} + z_{1-\beta})^2$$

Уточнение для доли:

$$\sigma_T^2 = P_T(1-P_T) \leq \frac{1}{4}$$

$$\sigma_c^2 = P_c(1-P_c) \leq \frac{1}{4}$$

$$\sigma_c^2 + \sigma_T^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$n \leq \frac{1}{\text{MDE}^2} \cdot (z_{1-\alpha} + z_{1-\beta})^2$$

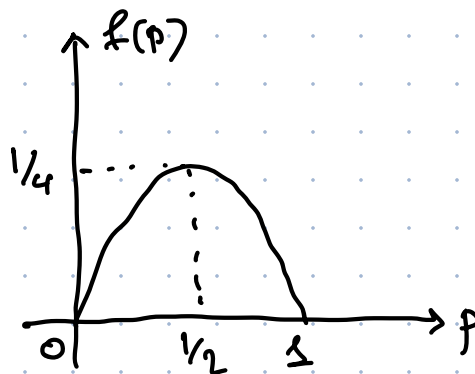
Верхняя оценка для
числа набл. в случае доли

$$f(p) = p(1-p) = p - p^2$$

$$f'(p) = 1 - 2p = 0$$

$$p = 1/2 \quad f(p) = 1/4$$

$$f''(p) = -2 < 0 \Rightarrow \max$$



Тунотези vs Доб. итг.

Z vs $Z_{1-\alpha}$

огно и
то ме

СИ $\mu_T - \mu_C$ $0 \in \text{СИ}?$

Процедура ω_1

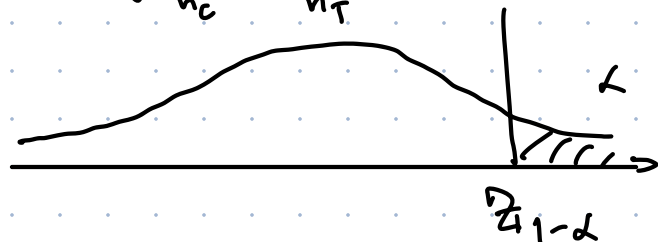
$$X_1^T, \dots, X_{n_T}^T \sim \text{iid} (\mu_T, \sigma_T^2)$$

$$X_1^C, \dots, X_{n_C}^C \sim \text{iid} (\mu_C, \sigma_C^2)$$

$$H_0: \mu_T = \mu_C$$

$$H_A: \mu_T > \mu_C$$

$$Z = \frac{\bar{X}_T - \bar{X}_C}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_C^2}{n_C} + \frac{\hat{\sigma}_T^2}{n_T}}} \underset{H_0}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$



$$Z_{obs} < Z_{1-\alpha}$$

не отв.

Процедура ω_2

$$\text{г.ч. } \mu_T \quad \alpha$$

$$\text{г.ч. } \mu_C \quad \alpha$$

$$\left[\begin{array}{c} \text{///} \end{array} \right]$$

H_0 не отв.

$$\left[\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right] \quad \left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$

H_0 отв.

Плоха

Для простоты:

$$\sigma_c^2 = \sigma_T^2 = 1$$

$$\bar{X}_c < \bar{X}_T$$

$$n_c = n_T = n$$

$$H_0: \mu_c = \mu_T$$

$$H_A: \mu_c < \mu_T$$

$$\textcircled{1} \quad \beta_1 = F_{N(0,1)} \left(z_{1-\alpha} - \frac{(\mu_T - \mu_c)}{\sqrt{2/n}} \right)$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{array}{l} \bar{X}_c \pm z_{1-\alpha} \cdot \sqrt{1/n} \\ \bar{X}_T \pm z_{1-\alpha} \cdot \sqrt{1/n} \end{array} \quad \begin{array}{c} \mu_T \\ \hline [\quad \times \quad] \\ \hline \mu_c \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{включен} \\ H_0 \end{array}$$

$$\bar{X}_c + z_{1-\alpha} \cdot \sqrt{1/n} > \bar{X}_T - z_{1-\alpha} \cdot \sqrt{1/n}$$

$$\bar{X}_T - \bar{X}_c < 2 \cdot \sqrt{1/n} \cdot z_{1-\alpha} \quad \frac{\bar{X}_T - \bar{X}_c}{\sqrt{2/n}} < \sqrt{2} \cdot z_{1-\alpha}$$

$$P(H_0 | H_A)$$

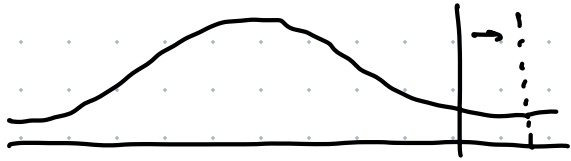
$$\beta_2 = P \left(\frac{\bar{X}_T - \bar{X}_c}{\sqrt{2/n}} < \sqrt{2} \cdot z_{1-\alpha} \mid H_A \right) =$$

$$= P \left(\mathcal{N}(0,1) < \sqrt{2} \cdot z_{1-\alpha} - \frac{\text{MDE}}{\sqrt{2/n}} \right) =$$

$$= F_{N(0,1)} \left(\sqrt{2} \cdot z_{1-\alpha} - \frac{\text{MDE}}{\sqrt{2/n}} \right)$$

$$\beta_1 = F_{N(0,1)} \left(z_{1-\alpha} - \frac{MDE}{\sqrt{z/h}} \right)$$

$$\sqrt{z} z_{1-\alpha} \quad \text{vs} \quad z_{1-\alpha}$$



$$\beta_2 > \beta_1$$

По аналогии могу найти, что $\alpha_2 < \alpha_1$

можно порекомендовать:

Д.и. надо строить не на ур. α , а на группах, так чтобы они пересекались с вер. $1-\alpha$

Если это сделать то окажется что

$$\alpha_1 = \alpha_2 \quad \text{и} \quad \beta_1 = \beta_2$$